إخفاء الألفاظ السيئة وصور الأشخاص على مستوى النظام وفي الوقت الفعلي على هواتف أندرويد باستخدام الذكاء الاصطناعي

تطبيق أندرويد يُخفي الألفاظ السيئة وصور الأشخاص على الشاشة، في التطبيقات التي يستخدمها الناس يوميًا، وكل الذكاء الاصطناعي يعمل على الهاتف نفسه.

الإصدار	التاريخ	النطاق
3.0 (مسودة)	21 أكتوبر 2026	التخرج: v5 · v1–v4 إضافي · v6 عمل مستقبلي
الفريق	**الحالة**	
أحمد محمد عمر · عمر عبد المنعم · مؤمن كمال	للمراجعة مع المشرف	

1. مقدمة 2. الوصف العام 3. الواجهات الخارجية 4. المتطلبات الوظيفية 5. حالات الاستخدام
6. المتطلبات غير الوظيفية 7. التحقق والتتبع 8. خارج النطاق والحدود 9. المخاطر 10. الحالة والخطة
11. سجل الوثيقة

1. مقدمة

1.1 الغرض

توضح هذه الوثيقة ما يجب أن يفعله التطبيق (المتطلبات الوظيفية)، وبأي جودة (المتطلبات غير الوظيفية)، وكيف نتحقق من كل متطلب. هي الاتفاق بين الفريق والمشرف، والمرجع للتصميم والاختبار والتقرير النهائي. الدراسة التقنية ونتائج الاختبارات في `investigation-android-v1.md` و`p0-results-android-v1.md`، والتصميم في `app-design-v1.md`.

1.2 المشكلة

بعض الناس يريدون تجنّب الألفاظ السيئة وصور الأشخاص أثناء استخدام الهاتف: في التعليقات والمحادثات وتطبيقات التواصل والإعلانات والأخبار. للأدوات الحالية أربع مشاكل:

- معظمها يعمل في **مكان واحد فقط** (متصفح واحد أو موقع واحد).

- الأدوات التي تراقب الشاشة كلها تُظهر المحتوى **أولًا** ثم تغطيه **بعده**. والعين تفهم الصورة في 13 ملي ثانية فقط[R6]، فالغطاء المتأخر جاء بعد فوات الأوان.
- بعضها يرسل محتوى الشاشة إلى خادم، وهذا يضر بالخصوصية.
- تكاد لا توجد أداة تفلتر **النص العربي**، وهو مليء باللهجات وحيل الكتابة والكلمات التي يتغير معناها حسب السياق.

1.3 نطاق المنتج

المنتج تطبيق أندرويد واحد. يستخدم خدمة الوصول في أندرويد (الميزة نفسها التي تستخدمها قارئات الشاشة) ليقرأ الشاشة ويرسم أغطية فوق التطبيقات الأخرى. تُكتشف الكلمات السيئة بقائمة كلمات ونموذج نصي صغير من صنعنا، ويُكتشف الأشخاص بنموذج تقطيع (segmentation). كل شيء يعمل على الهاتف، والتطبيق ليس لديه صلاحية إنترنت.

الإصدار	ماذا يُخفي	ضمن نطاق التخرج؟
v1	**النص المسيء** بالعربية الفصحى والإنجليزية (شتم، ألفاظ جنسية، إهانات، تجديف): قائمة كلمات + نموذج نصي صغير خاص بنا. ويبني هيكل التطبيق: الإعداد، الأغطية، الإيقاف المؤقت، الكشف، الإشعار.	نعم
v2	**النص داخل الصور** (الميمز، الصور المصغرة، الترجمة المطبوعة على الفيديو) بقراءة نص على الهاتف (OCR)	نعم
v3	**الأشخاص الكبار** (أطول من حوالي 96 بكسل على الشاشة)	نعم
v4	**الأشخاص المتوسطون** (حوالي 32–96 بكسل)، بفحص الشاشة أجزاءً	نعم
v5	**الأشخاص الصغار** (أقل من حوالي 32 بكسل)، بنموذج ندرّبه بأنفسنا	إضافي
v6	**الأشخاص في الفيديو أثناء تشغيله**	لا: عمل مستقبلي

كل إصدار يبني على الذي قبله. **وضع الالتزام** (FR-25) عمل مستقبلي بعد التخرج.

1.4 التعريفات والاختصارات

المصطلح	معناه في هذه الوثيقة
خدمة الوصول (Accessibility service)	مكوّن خاص في أندرويد يفعّله المستخدم من الإعدادات. يقرأ ما على الشاشة، ويلتقط صورة لنافذة تطبيق (Android 14+)، ويرسم فوق التطبيقات الأخرى.
الغطاء	مربع معتم (للنص) أو شكل معتم / تقطيع قوي بالبكسلات (للأشخاص) يُرسم فوق المحتوى

طبقة الأغطية (overlay)	نافذة وصول شفافة واحدة بحجم الشاشة تُرسم فيها كل الأغطية. اللمسات تمر من خلالها.
الإخفاء أولًا (fail-closed)	المحتوى الجديد يبقى مغطًى حتى يُفحص. عند الشك يُخفي النظام.
الكشف (Peek)	المستخدم يكشف عنصرًا واحدًا مغطًى بإرادته (FR-23)
وضع الالتزام	وضع اختياري يجعل الإيقاف والكشف أصعب على المستخدم نفسه (FR-25)
قائمة الكلمات / حزمة اللغة	قائمة الكلمات والعبارات السيئة مع فئة كل منها / قائمة الكلمات + النموذج النصي للغة واحدة
كلمة سياقية	مدخل في القائمة يكون مسيئًا في بعض الجمل فقط (مثل كلب، حمار)
التطبيع (Normalization)	إزالة حيل الكتابة قبل المطابقة، حتى تُعدّ "كلببب" و"كلب" كلمة واحدة
صورة النافذة	`takeScreenshotOfWindow`: صورة لنافذة تطبيق واحد، بدون أغطيتنا؛ صورة واحدة كل 333 ملي ثانية كحد أقصى
OCR	التعرف الضوئي على الحروف: قراءة النص من صورة
التقطيع (Segmentation)	النموذج يعطي شكل كل شخص بالضبط (قناع)، لا مربعًا فقط
الأجزاء (Tiles)	فحص الشاشة على أجزاء حتى يبدو الأشخاص الصغار أكبر للنموذج
التكميم (Quantization)	تخزين أرقام النموذج ببتات أقل (fp16، int8) ليصبح أصغر وأسرع
المعلّم والتلميذ (تقطير المعرفة)	نماذج كبيرة تضع التسميات على اللابتوب، ونموذج صغير يتعلم منها ويعمل على الهاتف
الاستدعاء (Recall)	من كل الكلمات السيئة (أو الأشخاص)، النسبة التي غُطّيت. أهم رقم عندنا.
p95	95% من القياسات تساوي هذه القيمة أو أقل
الإطار (Frame)	تحديث واحد للشاشة. هاتف الاختبار يعمل بـ 90 هرتز، فالإطار ≈ 11 ملي ثانية.
MoSCoW	الأولوية: ضروري / مهم / ممكن / ليس هذه المرة
FR / NFR / UC	متطلب وظيفي / متطلب غير وظيفي / حالة استخدام

1.5 المراجع

- [R1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018، *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.

- [R2] وثائق الفريق: `app-design-v1.md`، `investigation-android-v1.md`، `p0-results-android-v1.md`، `research-methods.md`، `roadmap.md`، `asbuild.md`.
- [R3] توثيق أندرويد: `AccessibilityService`، `takeScreenshotOfWindow`، `TYPE_ACCESSIBILITY_OVERLAY`، زر الوصول (`FLAG_REQUEST_ACCESSIBILITY_BUTTON`).
- [R4] Google LiteRT (تشغيل النماذج على الجهاز)؛ PaddleOCR PP-OCRv5؛ Ultralytics YOLO26-seg.
- [R5] J. Nielsen، *Usability Engineering*، 1993: حدود زمن الاستجابة (0.1 ثانية فوري، 1 ثانية لا ينقطع التفكير).
- [R6] M. C. Potter وآخرون، "Detecting meaning in RSVP at 13 ms per picture"، *Attention, Perception, & Psychophysics*، 2014.
- [R7] إضافة HaramBlur للمتصفح وتطبيقه على أندرويد (دراسة المنافس، §9 investigation).

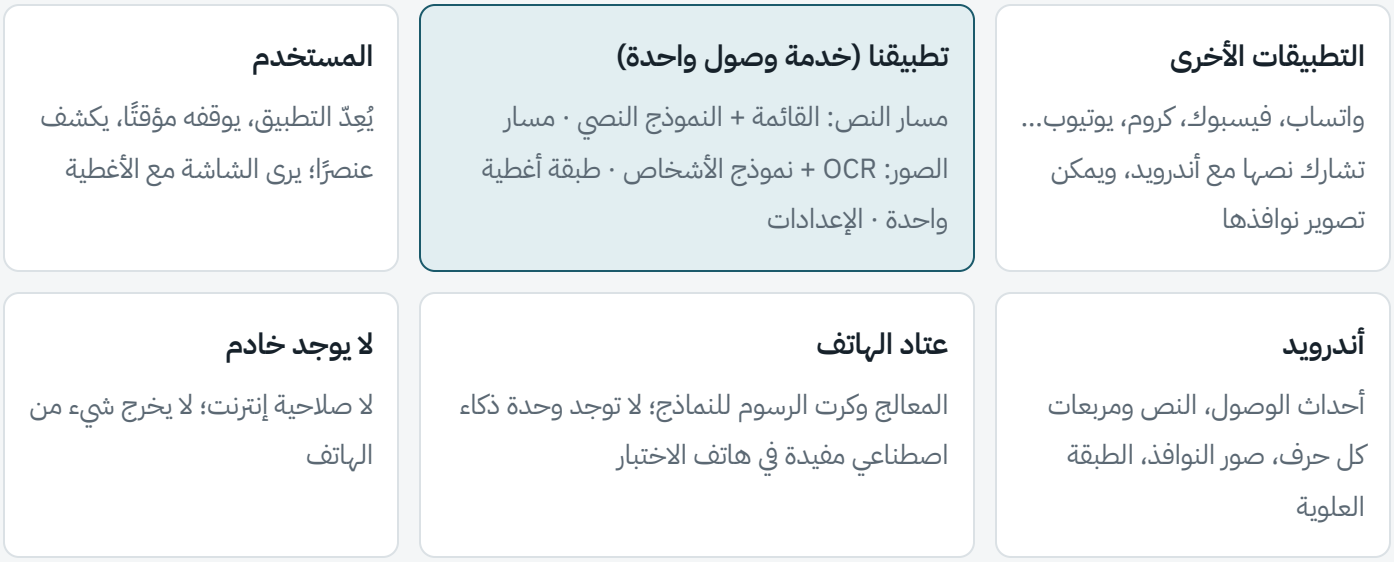
1.6 تنظيم الوثيقة

§2 يصف المنتج وبيئته. §3 يعدّد الواجهات. §4 يعطي المتطلبات الوظيفية مجمّعة حسب الميزة، ولكل متطلب أولوية واختبار قبول. §5 حالات الاستخدام الرئيسية. §6 أهداف الجودة. §7 كيف نتحقق من كل متطلب، وربط المتطلبات بالإصدارات وأسئلة البحث. §8–§10 الحدود والمخاطر والحالة. أرقام المتطلبات ثابتة: لا يُعاد استخدام رقم أبدًا، فتبقى الوثائق القديمة صحيحة.

2. الوصف العام

2.1 موقع المنتج

منتج جديد مستقل، لا يحل محل نظام آخر. يقع بين التطبيقات على الشاشة وعين المستخدم، ويستخدم واجهات أندرويد العامة فقط (بدون root).



2.2 وظائف المنتج (ملخص)

- **الإعداد** مع موافقة واضحة، ثم تفعيل خدمة الوصول مرة واحدة.
- **قراءة** النص على الشاشة، **تطبيعه**، **مطابقته** مع القائمة، إرسال الرسائل غير الواضحة إلى **النموذج النصي**، ثم **تغطية** الكلمات السيئة.
- **تصوير** نافذة التطبيق، **قراءة النص داخل الصور** (OCR) و**إيجاد الأشخاص**، ثم تغطيتهم.
- **الإخفاء أولًا** حيث يكون الفحص بطيئًا (الصور، الكلمات السياقية).
- **الأغطية تتبع التمرير**، واللمسات تمر من خلالها.
- **التحكم:** تشغيل/إيقاف، إيقاف مؤقت، تطبيقات مستثناة، الفئات، اللغات، شكل الغطاء، **كشف** عنصر واحد.
- **الحالة:** إشعار، مربع في الإعدادات السريعة، بطاقات تحذير.
- لاحقًا: **وضع الالتزام**.

2.3 كيف يعمل، ببساطة

النص (v1): أندرويد يبلّغ عن تغيّر الشاشة ← التطبيق يقرأ النص الظاهر ← يطبّعه ← يبحث عن الكلمات في القائمة ← الكلمات السيئة الواضحة تُغطّى فورًا؛ الكلمات السياقية تُغطّى فورًا أيضًا ثم يقرر النموذج النصي هل يبقى الغطاء (FR-24) ← الأغطية تُرسم على مربع كل كلمة في الشاشة.

النص داخل الصور (v2) والأشخاص (v3–v5): المنطقة التي تغيّرت تُغطّى فورًا ← التطبيق يلتقط صورة النافذة (وهي لا تحتوي أغطيتنا) ← OCR يقرأ النص في الصور، ونموذج الأشخاص يجد كل شخص ← تبقى الأغطية فقط على الكلمات السيئة والأشخاص.

المحتوى يتغيّر	مغطًى أثناء الفحص	يظهر
تمرير، صفحة جديدة، تطبيق جديد	الصور: حوالي 0.3–0.7 ثانية حاليًا	وكل شخص وكلمة سيئة اكتُشفا مخفيّان

لماذا لا نغطي النص العادي أولًا: التطبيق يعرف *ماذا* يقول النص من الحدث نفسه الذي يخبره بظهوره، والبحث في القائمة يأخذ أقل من 1 ملي ثانية. لو غطينا كل نص جديد أولًا لومضت الشاشة مع كل تمرير دون أن نخفي شيئًا أسرع. الفجوة الوحيدة هي تأخير وصول الحدث من أندرويد (NFR-3). الكلمات السياقية هي الاستثناء (FR-24)، لأن النموذج يأخذ وقتًا أطول.

2.4 فئات المستخدمين

المستخدم	من هو	ماذا يحتاج	الإصدار
المستخدم اليومي	شخص يختار تثبيت الفلتر على هاتفه. من سن المراهقة فما فوق، غير تقني. واجهة عربية أو إنجليزية.	إعداد بسيط، أغطية لا تعيق الاستخدام، إيقاف مؤقت سريع، كشف عند الحاجة	v1+

المستخدم الملتزم	مستخدم يومي يريد مساعدة في الوفاء بوعده لنفسه بألا ينظر إلى المحتوى السيئ	جعل الإيقاف والكشف أبطأ، أو بحاجة إلى رمز يحمله شخص آخر	مستقبلي (FR-25)
المساعد الموثوق	صديق أو أحد أفراد العائلة يختاره المستخدم الملتزم، ويحمل الرمز على الهاتف نفسه. لا يراقب أبدًا ولا يرى أي سجل.	وضع الرمز، وإدخاله عند الطلب	مستقبلي (FR-25)

هو أداة شخصية، وليس أداة رقابة أبوية أو مراقبة. لا يحتفظ بأي سجل لما غُطّي سوى عدد يومي.

2.5 بيئة التشغيل

البند	المتطلب
إصدار أندرويد	ميزات النص (v1): Android 8.0 فما فوق (مربعات كل حرف). ميزات الصور (v2–v5): Android 14 فما فوق (صور النوافذ). الهواتف الأقدم غير مدعومة لميزات الصور.
هاتف الاختبار	Xiaomi Redmi 12: معالج MediaTek Helio G88 (نواتان سريعتان + 6 بطيئة)، كرت رسوم Mali-G52، ذاكرة 8 GB، Android 15 / HyperOS 2.0، شاشة 90 هرتز. هاتف عادي رخيص: إن عمل هنا عمل على معظم الهواتف.
الإنترنت	غير مطلوب ولا تُطلب صلاحيته.
التثبيت	ملف APK عبر ADB أثناء التطوير والعرض؛ Google Play لاحقًا (لدى الفريق حساب مطوّر).

2.6 قيود التصميم والتنفيذ

#	القيد	المصدر
C-1	بدون root وبدون نظام معدّل: واجهات أندرويد العامة فقط.	هدف المشروع
C-2	صورة نافذة واحدة كل 333 ملي ثانية كحد أقصى لكل نافذة، أي حوالي 3 فحوصات صور في الثانية. لهذا الفيديو في v6.	أندرويد
C-3	نوافذ "الظهور فوق التطبيقات" العادية محدودة بشفافية 80% عندما تمر اللمسات من خلالها؛ طبقة الوصول وحدها يمكن أن تكون معتمة تمامًا.	أندرويد
C-4	الطبقة التي تمر منها اللمسات لا تستقبل النقرات. الكشف (FR-23) يجب أن يجعلها قابلة للمس لوقت قصير.	أندرويد
C-5	التطبيقات المثبتة من ملف تحتاج السماح بـ "الإعدادات المقيدة" قبل تفعيل خدمة الوصول (Android 13+).	أندرويد

C-6	التطبيق العادي لا يستطيع منع المستخدم من إطفاء خدمة الوصول أو حذف التطبيق. وضع الالتزام يضيف عوائق فقط.	أندرويد
C-7	لا صلاحية إنترنت. كل النماذج تعمل على الهاتف بـ LiteRT؛ النماذج الكبيرة للتدريب فقط (لابتوب / Colab).	قرار الخصوصية
C-8	Kotlin وJetpack Compose ووحدة تطبيق واحدة. فلتر النص Kotlin صافٍ بدون كود أندرويد، فيمكن اختباره على اللابتوب.	التصميم
C-9	نموذج الأشخاص (Ultralytics YOLO) بترخيص AGPL-3.0، فيجب أن يكون التطبيق مفتوح المصدر؛ البديل (Apache-2.0) RF-DETR.	الترخيص
C-10	OCR من Google ML Kit لا يدعم العربية؛ نستخدم PaddleOCR.	الأدوات

2.7 وثائق المستخدم

داخل التطبيق فقط: شاشات الإعداد (FR-1)، صفحة "جرّب" بنص تجريبي، وصفحة "حول التطبيق والخصوصية".
التقرير وفيديو العرض يوثقان النظام للجنة.

2.8 الافتراضات والاعتماديات

- المستخدم يفعّل الخدمة من إعدادات الوصول ويسمح بالعمل في الخلفية (شاومي: التشغيل التلقائي، بدون قيود البطارية).
- "الألفاظ السيئة" هي مدخلات قائمتنا المُراجَعة في أربع فئات (شتم، جنسي، إهانات، تجديف)، إضافة إلى ما يكتشفه نموذجنا النصي.
- "الشخص" هو **أي هيئة بشرية: حقيقية، مرسومة، أنمي / رسوم متحركة، أو في لعبة**. أهداف الدقة تُقاس أولًا على الصور الحقيقية، والهيئات المرسومة والأنمي تُقاس كمجموعة منفصلة (انظر الخطر K-9).
- **إخفاء أكثر من اللازم مقبول؛ إظهار ما طلب المستخدم إخفاءه غير مقبول.** عند الشك نُخفي.
- التطبيقات تشارك نصها مع أندرويد؛ وحيث لا يعطي التطبيق مربعات الكلمات، تُغطّى الرسالة كلها.

3. متطلبات الواجهات الخارجية

3.1 واجهات المستخدم

الواجهة	المحتوى
الإعداد (خطوة في كل شاشة)	ترحيب · اللغات · ماذا نخفي · الموافقة (ماذا ترى الخدمة) · تفعيل الوصول (مع خطوات الإعدادات المقيدة) · خطوات بطارية شاومي · الإشعارات · جرّب
الرئيسية	حالة كبيرة (يعمل / متوقف حتى hh:mm / مطفأ / مشكلة) مع مفتاح؛ إيقاف مؤقت 5 / 15 / 60 دقيقة؛ اللغات المفعلة؛ عدد ما غُطّي اليوم (رقم فقط)؛ بطاقات تحذير
الإعدادات	اللغات · الفئات · شكل الغطاء (الكلمة / الرسالة كلها) ولونه · التطبيقات المستثناة · تشغيل/إيقاف الكشف · حول التطبيق والخصوصية. لاحقًا: الصرامة، الأشخاص، وضع الالتزام
الأغطية	مربعات معتمة بزوايا مستديرة قليلًا، أكبر من الكلمة بـ 2–4 dp؛ رمادي هادئ افتراضيًا؛ الأشخاص: معتم أو تقطيع قوي بالبكسلات، والقناع مُكبَّر قليلًا. لا نص على الأغطية.
الكشف	زر الوصول (في شريط التنقل أو عائم) ← الأغطية تأخذ إطارًا رفيعًا لمدة 5 ثوانٍ ← النقر على غطاء يكشف ذلك العنصر
الإشعار	صامت. "الفلتر يعمل · العربية · 12 مغطّاة اليوم" [إيقاف 15 دقيقة] [إطفاء] · "متوقف حتى 14:30" [استئناف] · "توقف الفلتر: انقر للإصلاح"
مربع الإعدادات السريعة	نقرة: تشغيل/إطفاء. ضغطة طويلة: فتح التطبيق. العنوان الفرعي: يعمل / متوقف 14:30 / مطفأ

كل الشاشات: عربية (من اليمين لليسار) وإنجليزية حسب لغة الهاتف؛ Material 3؛ تعمل مع TalkBack والخطوط الكبيرة (NFR-16).

3.2 واجهات العتاد

الشاشة (لرسم الأغطية)، المعالج وكرت الرسوم (النماذج عبر LiteRT: كرت الرسوم لنموذج الأشخاص، والمعالج لـ OCR والنموذج النصي، ويُقاس تشغيلهما معًا في v2/v3). لا كاميرا ولا ميكروفون ولا موقع ولا وصول للتخزين.

3.3 واجهات البرمجيات

الواجهة	الاستخدام	الإصدار
أحداث `AccessibilityService` وشجرة العناصر	معرفة تغيّر الشاشة؛ قراءة النص الظاهر؛ مربعات كل حرف	v1

نافذة `TYPE_ACCESSIBILITY_OVERLAY`	رسم كل الأغطية، معتمة تمامًا، واللمسات تمر من خلالها	v1
زر الوصول (`FLAG_REQUEST_ACCESSIBILITY_BUTTON`)	بدء وضع الكشف	v1
`takeScreenshotOfWindow`	صورة النافذة لـ OCR والأشخاص (بدون أغطيتنا)	+v2
LiteRT (المعالج، وكرت الرسوم)	تشغيل النموذج النصي وOCR ونموذج الأشخاص	+v1
DataStore	الإعدادات والعدد اليومي	v1
واجهات Jetpack Compose وMaterial 3	مربع الإعدادات السريعة، إشعار الحالة	v1

3.4 واجهات الاتصال

لا توجد. التطبيق لا يعلن صلاحية `INTERNET`، فأندرويد نفسه يمنع أي اتصال بالشبكة.

4. المتطلبات الوظيفية

الأولوية (MoSCoW): **ضروري** = لازم لذلك الإصدار · **مهم** = مخطط، قد يتأخر · **ممكن** = إن سمح الوقت · **مستقبلي** = بعد التخرج. **التحقق**: T = اختبار، D = عرض عملي، I = فحص، A = تحليل (§7). جديد = أضيف في الإصدار 3.0.

4.1 F1 · الإعداد والموافقة

المستخدم يعرف ماذا يرى التطبيق قبل أن يمنحه الوصول. المحفّز: أول تشغيل. الاستجابة: خطوات الإعداد (§3.1) تنتهي والخدمة مفعّلة، ثم صفحة "جرّب".

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	اختبار القبول
FR-1	قبل تفعيل الوصول، اعرض شاشة موافقة واضحة: ماذا تقرأ الخدمة، وأنه لا شيء يُحفظ أو يُرسل، وأن التطبيق بلا إنترنت. أرشد المستخدم إلى "السماح بالإعدادات المقيدة" إذا منعه أندرويد.	v1	ضروري	D + I: لا يمكن تخطي الموافقة؛ على Redmi 12 (HyperOS) يمكن تفعيل APK مثبت من ملف باتباع الخطوات.

4.2 F2 · الحالة والتحكم

المستخدم يعرف دائمًا هل الفلتر يعمل، ويستطيع إيقافه لفترة قصيرة.

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	اختبار القبول
FR-2	اعرض إشعارًا صامتًا أثناء عمل الفلتر. إذا توقف الفلتر (انهيار، أو أغلقه النظام) يجب أن يرى المستخدم ذلك: يتغير الإشعار إلى "متوقف" أو يختفي. قد يُبقي أندرويد إشعار التطبيق المُغلق ظاهرًا (issue #15)؛ الحل الاحتياطي فحص دوري للحالة.	v1	ضروري	T: أغلق العملية 10 مرات؛ في كل مرة تظهر حالة التوقف خلال 15 دقيقة.
FR-4	تشغيل وإطفاء الفلتر (الرئيسية، الإشعار، المربع السريع)، واختيار تطبيقات مستثناة. تُزال الأغطية فورًا عند فتح تطبيق مستثنى.	v1	مهم	D: المفتاح في الأماكن الثلاثة؛ فتح تطبيق مستثنى ← لا أغطية.
جديد FR-22	إيقاف مؤقت لمدة 5 أو 15 أو 60 دقيقة. يعود الفلتر من نفسه في النهاية ويفحص الشاشة فورًا. تُزال الأغطية فورًا عند الإيقاف.	v1	ضروري	T: إيقاف 5 دقائق ← الأغطية تختفي؛ بعد 5 دقائق تعود خلال فحص واحد.

4.3 F3 · الأغطية والكشف

الأغطية تُخفي المحتوى دون أن تعيق التطبيق. والمستخدم يستطيع كشف عنصر واحد بإرادته.

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	اختبار القبول
FR-3	الأغطية تتحرك مع الصفحة أثناء التمرير، فيبقى المحتوى المغطى مغطًّى ولا تومض الأغطية. اللمسات تمر من خلال الأغطية.	v1	ضروري	T: 30 محاولة تمرير لكل تطبيق في 3 تطبيقات، تصوير 240 إطارًا/ثانية: لا يظهر أي إطار فيه كلمة مغطاة.
جديد FR-23	**الكشف.** الضغط على زر الوصول يبدأ وضع الكشف لمدة 5 ثوانٍ: تصبح الأغطية قابلة للنقر (بإطار ظاهر). النقر على غطاء يكشف **ذلك العنصر فقط** (كلمة، أو رسالة، أو شخص). يبقى ظاهرًا ما دام على الشاشة، ويُغطّى من جديد عندما يخرج من الشاشة أو يتغير التطبيق. النقر خارج الأغطية، أو مرور 5 ثوانٍ بلا نقر، يُنهي وضع الكشف. العناصر المكشوفة تُتذكّر في الذاكرة فقط ولا تُحفظ أبدًا. يمكن إطفاء الكشف من الإعدادات، وهو مطفأ في وضع الالتزام. أثناء وضع الكشف لا تصل النقرات إلى التطبيق تحته (C-4).	v1	مهم	T: كشف كلمة من ثلاث ← تظهر هي فقط والباقي مغطى؛ تمريرها خارج الشاشة ثم إعادتها ← مغطاة من جديد؛ 5 ثوانٍ بلا نقر ← اللمسات تمر من جديد.

4.4 F4 · النص المسيء (v1)

طبقتان: ① قائمة الكلمات (فورية ودقيقة)، ② نموذجنا النصي الصغير (للسياق). المحفّز: حدث وصول فيه نص ظاهر جديد. الاستجابة: أغطية على الكلمات السيئة خلال فجوة NFR-3.

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	اختبار القبول
FR-5	قراءة النص الظاهر لكل تطبيق يشارك نصه مع أندرويد (تواصل اجتماعي، محادثات، متصفحات، أخبار)، مع تخطي مربعات الكتابة وتطبيقنا وواجهة النظام.	v1	ضروري	T: تسجيل ما تراه الخدمة في كروم وواتساب وفيسبوك وX ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك؛ توثيق أيها يعطي النص ومربعات كل حرف.
FR-6	إيجاد الكلمات والعبارات السيئة بالعربية الفصحى والإنجليزية، في أربع فئات: شتم، ألفاظ جنسية، إهانات، تجديف. كل مدخل في القائمة مُعلَّم بـ *دائمًا* أو *سياقية*.	v1	ضروري	I: القائمة يراجعها شخصان كلٌّ بمفرده، مع حساب Cohen's kappa؛ لكل مدخل فئة ومصدر.
FR-7	التقاط حيل الكتابة: التشكيل، التطويل (ـ)، أشكال الألف والياء والتاء المربوطة، الحروف المكررة، الرموز المشابهة (@ ← a، $ ← s، 0 ← o).	v1	ضروري	T: ملف حالات الاختبار المشترك ينجح في اختبارات Kotlin وفي `build_ar.py --test`.
FR-8	المطابقة على كلمات كاملة فقط (بعد التطبيع وتجريد خفيف للسوابق واللواحق)، فلا تُغطّى كلمة عادية تحتوي داخلها كلمة سيئة.	v1	ضروري	T: حالات مثل "class" ≠ "ass"؛ حالات السوابق العربية (و، ب، ال) تُطابق.
FR-9	التغطية بمربع معتم. المستخدم يختار: الكلمة السيئة فقط، أو الرسالة كلها. إذا لم يعطِ التطبيق مربعات كل حرف، تُغطّى الرسالة كلها.	v1	ضروري	D: الوضعان في كروم؛ عرض الحل الاحتياطي في تطبيق بلا مربعات.
FR-10	تشغيل وإطفاء كل فئة.	v1	مهم	T: فئة مطفأة ← كلماتها لا تُغطّى.
FR-11	عدم تغطية النص الذي يكتبه المستخدم.	v1	مهم	T: كتابة كلمة من القائمة في مربع محادثة ← لا تُغطّى؛ بعد الإرسال ← تُغطّى.
FR-20	نموذجنا النصي الصغير على الهاتف كطبقة @: يقرأ الرسالة كلها، يعطي الفئة مع درجة ثقة، ويحدد **الكلمات** المسيئة. يتعامل مع الكلمات السياقية والإهانات التي لا تحتوي كلمة سيئة. مُدرَّب من نماذج	v1	مهم	A + T: على مجموعة اختبار ثابتة، أفضل من القائمة (paired bootstrap) ويحقق NFR-13 على الهاتف.

"معلّمة" كبرة مفتوحة (تقطر

4.5 F5 · النص داخل الصور (v2)

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	اختبار القبول
FR-12	قراءة النص داخل الصور (الميمز، الصور المصغرة، الترجمة المطبوعة) من صورة النافذة بـ OCR على الهاتف (PaddleOCR، نماذج الهاتف العربية والإنجليزية)، ثم تمريره عبر F4، وتغطية الكلمات السيئة. تُقرأ مناطق الصور فقط؛ النص العادي وصل أصلًا عبر F4.	v2	ضروري	T: على مجموعة لقطات حقيقية، أهداف NFR-14 (تُحدد بعد اختبار P0d).

يُزال الغطاء فقط إذا قال النموذج إن الرسالة سليمة بثقة أعلى من حد الصرامة. إذا كان النموذج مطفأً أو لم يُحمَّل أو فشل، يبقى الغطاء.

مغطًى؛ النموذج مطفأ ← يبقى مغطًى.

4.6 F6 · الأشخاص (v3–v5)

المحفّز: تغيّر في الشاشة داخل تطبيق يسمح بتصوير نافذته. الاستجابة: المنطقة المتغيرة تُغطّى فورًا؛ بعد الفحص تبقى الأغطية على الأشخاص فقط.

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	اختبار القبول
FR-13	اكتشاف كل شخص (حقيقي، مرسوم، أنمي، في لعبة) وتغطية شكله بلون معتم أو تقطيع قوي بالبكسلات، مُكبَّرًا قليلًا. التمويه الخفيف غير مسموح (يُظهر شكل الجسم). يُخفى كل الأشخاص، بلا تخمين للجنس.	v3	ضروري	T: NFR-4 على لقطات حقيقية؛ الهيئات المرسومة والأنمي تُذكر كمجموعة منفصلة.
FR-14	الإخفاء أولًا: تغطية المحتوى المتغير بمجرد الإبلاغ عن التغيير، وإبقاؤه مغطًى حتى يُفحص. الغطاء لا يُرفع أبدًا بسبب انتهاء مهلة.	v3	ضروري	T: تصوير 240 إطارًا/ثانية؛ لا يظهر أي إطار فيه شخص لم يُفحص.
FR-15	التطبيقات التي تمنع لقطات الشاشة (البنوك،	v3	ممكن	D: نتفليكس ← النص

	نتفليكس، الفيديو المحمي) لا يمكن تصويرها: صورها لا تُفحص، لكن نصها العادي يُفلتر. مفتاح اختياري: "غطِّ هذا التطبيق دائمًا".			يُفلتر ومسار الصور يُتخطّى.
FR-16	حل احتياطي لـ Android 13 وما قبله بتصوير الشاشة. أُلغي في 18 أكتوبر 2026.	—	ليس هذه المرة	—
FR-17	فحص المنطقة المتغيرة على أجزاء لإيجاد الأشخاص المتوسطين.	v4	ضروري	T: NFR-4 (المتوسطون) وNFR-5 على لقطات حقيقية.
FR-18	إيجاد الأشخاص الصغار والبعيدين بنموذجنا المدرَّب على لقطات هاتف حقيقية (وصور مرسومة / أنمي إن أظهر K-9 فجوة).	v5	ممكن (إضافي)	T: أفضل من النموذج الأساسي على الصغار في مجموعة الاختبار نفسها.

4.7 F7 · الفيديو (v6، بعد التخرج)

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	اختبار القبول
FR-19	إخفاء الأشخاص في الفيديو أثناء تشغيله، بتكرار يكفي لمتابعة الحركة. يحتاج طريقة خاصة (تتبّع بين الفحوصات، أو مصدر صور أسرع أثناء الفيديو فقط)، بسبب C-2.	v6	مستقبلي	—

4.8 F8 · وضع الالتزام (مستقبلي)

لمن يريد أن يُلزم نفسه باختياره. يضيف عوائق، ولا يمكن أن يكون قفلًا (C-6). لا يراقب ولا يسجل أبدًا ما ينظر إليه المستخدم.

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	اختبار القبول
جديد FR-25	وضع اختياري، مطفأ افتراضيًا. عند تفعيله: (أ) الإيقاف المؤقت والإطفاء يبدآن بوقت انتظار يختاره المستخدم (مثلًا 1–30 دقيقة) قبل أن ينفّذا، ويمكن إلغاؤهما؛ (ب) الكشف (FR-23) مطفأ؛ (ج) الخروج من الوضع يحتاج انتظارًا أطول (مثلًا 24 ساعة) **أو** رمزًا يضعه مساعد موثوق على الهاتف نفسه؛ (د) الشاشة الرئيسية تقول بصراحة إن أندرويد لا يزال يسمح لأي أحد بإطفاء خدمة	مستقبلي	مستقبلي	T: كل من (أ)–(ج) على الهاتف.

الوصول او حذف التطبيق.

5. حالات الاستخدام

UC-1 · الإعداد الأول

الفاعل	المستخدم اليومي
قبل	التطبيق مثبت؛ الوصول مطفأ
المسار الرئيسي	1. يفتح التطبيق. 2. يختار اللغات والفئات. 3. يقرأ الموافقة (FR-1). 4. ينقر "فعّل الوصول" ويفعّل الخدمة من الإعدادات. 5. التطبيق يكتشف ذلك ويكمل. 6. خطوات بطارية شاومي والإشعارات. 7. صفحة "جرّب" تعرض كلمات تجريبية مغطاة.
مسار بديل	4أ. أندرويد يمنع الوصول (إعدادات مقيدة): التطبيق يعرض معلومات التطبيق ← ⋮ ← "السماح بالإعدادات المقيدة"، ثم يعود للخطوة 4.
بعد	الفلتر يعمل؛ الإشعار ظاهر
يغطي	FR-1، FR-2، FR-21

UC-2 · قراءة محادثة والفلتر يعمل

الفاعل	المستخدم اليومي
قبل	الفلتر يعمل؛ تطبيق المحادثة يشارك نصه
المسار الرئيسي	1. تظهر رسالة جديدة. 2. أندرويد يرسل حدثًا والخدمة تقرأ النص. 3. تطبيع ← مطابقة. 4. كلمة *دائمة* تُغطّى فورًا. 5. كلمة *سياقية* تُغطّى فورًا، ثم يفحص النموذج الرسالة، فيبقى الغطاء أو يُزال (FR-24). 6. المستخدم يمرر، والأغطية تتحرك مع النص.
مسار بديل	2أ. التطبيق لا يعطي مربعات كل حرف ← تُغطّى الرسالة كلها. 3أ. المستخدم يكتب ← مربع الكتابة لا يُغطّى.
بعد	الكلمات السيئة مغطاة؛ النص السليم ظاهر
يغطي	FR-3، FR-5 – FR-11، FR-20، FR-24

UC-3 · التمرير في صفحة فيها صور

الفاعل	المستخدم اليومي
قبل	Android 14+؛ الإصدار v3 أو بعده؛ التطبيق يسمح بتصوير نافذته
المسار الرئيسي	1. المستخدم يمرر وتظهر منشورات جديدة. 2. المنطقة المتغيرة تُغطّى فورًا (FR-14). 3. تُلتقط صورة النافذة (بدون أغطية). 4. OCR يقرأ النص في الصور، ونموذج الأشخاص يجدهم (أجزاء للمتوسطين في v4). 5. تبقى الأغطية على الأشخاص والكلمات السيئة، ويُكشف الباقي (≤ 0.7 ثانية، NFR-5).
مسار بديل	1أ. المستخدم يمرر من جديد قبل انتهاء الفحص ← يُلغى الفحص القديم، وتُفحص آخر شاشة فقط. 3أ. التطبيق يمنع التصوير ← يُتخطّى مسار الصور، والنص يُفلتر (FR-15).
بعد	الأشخاص والكلمات السيئة في الصور مغطاة
يغطي	FR-12 – FR-15، FR-17

UC-4 · كشف عنصر مغطى واحد

الفاعل	المستخدم اليومي
قبل	الفلتر يعمل؛ الكشف مسموح؛ وضع الالتزام مطفأ
المسار الرئيسي	1. المستخدم يضغط زر الوصول. 2. الأغطية تأخذ إطارًا لمدة 5 ثوانٍ. 3. ينقر على غطاء واحد. 4. يظهر ذلك العنصر وينتهي وضع الكشف. 5. عندما يخرج العنصر من الشاشة يُغطّى من جديد.
مسار بديل	3أ. لا نقر لمدة 5 ثوانٍ، أو نقر خارج الأغطية ← ينتهي وضع الكشف دون كشف شيء.
يغطي	FR-23

UC-5 · الإيقاف المؤقت والاستئناف

الفاعل	المستخدم اليومي
المسار الرئيسي	1. المستخدم ينقر "إيقاف 15 دقيقة" (الإشعار، المربع السريع، أو الرئيسية). 2. تُزال كل الأغطية. 3. بعد 15 دقيقة يعود الفلتر ويفحص الشاشة فورًا.
مسار بديل	1أ. وضع الالتزام مفعّل (مستقبلي) ← يبدأ وقت انتظار أولًا (FR-25).
يغطي	FR-22، FR-25

UC-6 · تفعيل وضع الالتزام (مستقبلي)

الفاعلون	المستخدم الملتزم، المساعد الموثوق
المسار الرئيسي	1. المستخدم يفتح الإعدادات ← الالتزام. 2. يختار وقت انتظار الإيقاف. 3. يختار "انتظار 24 ساعة للخروج" أو "رمز المساعد". 4. إن اختار الرمز: المساعد يكتبه على الهاتف. 5. الوضع مفعّل والكشف معطّل.
يغطي	FR-25

6. المتطلبات غير الوظيفية

كل قياسات الهاتف على Redmi 12، مع تسجيل حرارة البطارية وإصدار أندرويد (research-methods §4.6).

6.1 الأمان (كم يُخفى)

الرقم	الهدف	كيف يُقاس	الآن
NFR-1	إخفاء ≤ 95% من الكلمات السيئة المدرجة في تعليقات ومحادثات حقيقية.	تغريدات OSACT، تعليقات إنجليزية، ولقطاتنا	لم يُقس
NFR-2	≥ 1 غطاء خاطئ لكل 1000 كلمة سليمة.	نص سليم: أخبار، **القرآن الكريم**، كتب مدرسية، محادثات عادية	لم يُقس
NFR-4	إخفاء ≤ 95% من الأشخاص بحجم ذلك الإصدار (كبار v3، متوسطون v4، صغار v5). "مخفي" = ≤ 90% من الشخص تحت الغطاء.	لقطات هاتف حقيقية مقسمة حسب الحجم؛ المرسوم والأنمي يُذكران منفصلين	ليس بعد شاشات اصطناعية، فحص واحد (مع الأجزاء): كبار 85–89% (91–95%)، متوسطون 60–76% (87–89%)، صغار 24–27% (51–54%).

6.2 الأداء

الرقم	الهدف	لماذا هذا الرقم	الآن
NFR-3	النص الجديد يظهر ≥ 3 إطارات (≈ 33 ملي ثانية عند 90 هرتز) قبل ظهور غطائه.	تحت حد "الفوري" 0.1 ثانية [R5]؛ تصوير 240 إطارًا/ثانية، ≥ 30 محاولة لكل تطبيق	لم يُقس أول قياس في v1.
NFR-5	الصور المتغيرة تبقى مغطاة ≥ 0.7 ثانية أثناء الفحص.	تحت حد "عدم انقطاع التفكير" 1 ثانية [R5]. الإخفاء أولًا ضروري لأن الصورة تُفهم في 13 ملي ثانية [R6].	لم يُقس المتوقع 0.3–0.7 ثانية من مجموع الأجزاء.
NFR-6	فحص الأشخاص للشاشة كاملة ≥ 150 ملي ثانية.	حتى تتسع الأجزاء ضمن NFR-5	لم يتحقق كرت الرسوم ~205 ملي ثانية (189 خلال 15 دقيقة متواصلة)؛ أفضل معالج 277. في v4 تُفحص المناطق المتغيرة فقط.
NFR-13	النموذج النصي لكل حزمة: ذاكرة فعلية ≥ 100 ≤ 50 MB، ملي	يعمل بجانب نموذج الأشخاص على هاتف رخيص	لم يُبنَ

	ثانية لكل رسالة (p95)، حوالي نواة معالج واحدة كحد أقصى.		المرشحون يُقاسون أولًا (خطوة P0c).
NFR-14	النص داخل الصور: أهداف الاستدعاء والسرعة تُحدد بعد اختبار OCR على الهاتف.	لا توجد أرقام لـ OCR عربي على الهاتف بعد	لم يُحدد

6.3 الموارد

الرقم	الهدف	الآن
NFR-8	لا عمل أثناء ثبات الشاشة. البطارية: 30 دقيقة تمرير والفلتر يعمل مقابل مطفأ، ويُذكر الفرق؛ ويوم كامل في مرحلة اختبار v1–v4.	بالتصميم البطارية لم تُقس بعد.
NFR-9	ذاكرة التطبيق: v1 أقل من 50 MB؛ مع النموذج النصي أقل من 150 MB؛ مع نموذج الأشخاص: الهدف أقل من 250 MB، والحد الأقصى 500 MB (لتبقى مساحة للميزات القادمة).	مرجّح نموذج الأشخاص وحده: ذروة 87 MB (معالج) – 180 MB (كرت رسوم).

6.4 الموثوقية

الرقم	الهدف	الآن
NFR-11	انهيار تطبيقنا لا يُغلق ولا يجمّد أي تطبيق آخر أبدًا.	بالتصميم
جديد NFR-15	**الفشل يتجه نحو الإخفاء، وبشكل ظاهر.** إذا فشل تحميل نموذج، تعود طبقته إلى البديل (النص: القائمة وحدها؛ الصور: المنطقة تبقى مغطاة) وتظهر بطاقة تحذير. إذا تعذّر رسم الطبقة، يقول الإشعار "متوقف".	بالتصميم

6.5 الأمن والخصوصية

الرقم	الهدف	الآن
NFR-10	نص الشاشة وصورها في الذاكرة فقط؛ لا شيء يُحفظ ولا شيء يُرسل؛ لا صلاحية `INTERNET`؛ نسخ الإصدار لا تسجّل نص الشاشة أبدًا. يُخزَّن عدد يومي فقط.	بالتصميم التحقق: فحص ملف manifest والسجلات.
NFR-12	المستخدم يمنح الوصول **مرة واحدة**؛ لا يُسأل من جديد عند كل استخدام أو بعد إعادة التشغيل.	بالتصميم من أكثر الشكاوى من المنافس.

6.6 سهولة الاستخدام وإتاحة الوصول

الرقم	الهدف	الآن
NFR-7	اللمسات تمر من خلال الأغطية؛ التمرير لا يصبح أبطأ (لا إطارات ضائعة إضافية والطبقة تعمل مقابل مطفأة).	بالتصميم التحقق: إحصاءات الإطارات، الطبقة تعمل مقابل مطفأة.
جديد NFR-16	شاشاتنا تعمل مع TalkBack (كل عنصر له وصف)، وبحجم خط 200%، وبالعربية من اليمين لليسار.	مخطط
جديد NFR-17	المستخدم الجديد يُكمل الإعداد دون مساعدة. يُختبر مع 5 أشخاص على الأقل من خارج الفريق.	مخطط

6.7 قابلية الصيانة والجانب القانوني

الرقم	الهدف	الآن
جديد NFR-18	فلتر النص بلا كود أندرويد، واختباراته تعمل على اللابتوب؛ ملف حالات اختبار مشترك يجعل أداة بناء القائمة (Python) وتنظيف التطبيق متطابقين.	بالتصميم
جديد NFR-19	ترخيص كل مصدر قائمة وبيانات ونموذج مسجّل؛ نلتزم بـ AGPL-3.0 بنشر كود التطبيق؛ البيانات المخصصة للبحث فقط لا تُشحن مع التطبيق؛ البيانات المسيئة لا تُنشر إلا أمثلة قصيرة.	جزئيًا مفتوح: إذن قاموس Attia؛ مؤلفو AraBERT وOSACT.

7. التحقق والتتبع

7.1 طرق التحقق

الرمز	الطريقة	مثال
T	اختبار بنتيجة مقاسة	JUnit للفلتر؛ قياسات الهاتف (الفجوة، الاستدعاء، الملي ثانية، الذاكرة)
D	عرض عملي على الهاتف	الإيقاف المؤقت، الكشف، التطبيقات المستثناة
I	فحص الكود والـ manifest والوثائق	لا صلاحية إنترنت؛ نص الموافقة؛ التراخيص
A	تحليل / إحصاء	paired bootstrap للنموذج النصي مقابل القائمة؛ فترات ثقة 95%

7.2 شروط الخروج من كل إصدار

الإصدار	ينتهي عندما
v1	تحقق NFR-1 وNFR-2 وNFR-3؛ النموذج النصي يحقق NFR-13 ويتفوق على القائمة؛ عرض FR-22 وFR-23
v2	اختبار OCR على الهاتف (P0d) منجز؛ أهداف NFR-14 محددة ومتحققة على لقطات حقيقية
v3	NFR-4 (الكبار) ≥ 95% على لقطات حقيقية؛ NFR-5 ≤ 0.7 ثانية
v4	NFR-4 (المتوسطون) ≥ 95%؛ الأجزاء تتسع ضمن NFR-5
الاختبار	v1–v4 معًا على الهاتف ليوم عادي؛ فحص NFR-8 وNFR-9 وNFR-11. **هذا هو منتج التخرج.**

7.3 التتبع: أسئلة البحث ← المتطلبات

سؤال البحث	المتطلبات	يُقيَّم في
RQ1	هل يستطيع تطبيق عادي إخفاء النص والأشخاص في تطبيقات أخرى دون إظهارهم أولًا؟ FR-3، FR-5، FR-14، FR-15، FR-24، NFR-3، NFR-5	M6 (v1–v4)
RQ2	ما مدى جودة قائمة كلمات مع التطبيع، وكم كلمة سليمة تغطي خطأً؟ FR-6 – FR-8، NFR-1، NFR-2	M5، M6 (v1)
RQ3	ما سرعة ودقة نماذج الأشخاص على هاتف رخيص، حسب الحجم؟ FR-13، FR-17، FR-18، NFR-4، NFR-6	M4، M6 (v3–v5)
RQ4	أي مشاكل المنافس يتجنبها تصميم مختلف؟ FR-14، NFR-12، NFR-8	M3
RQ5	هل يتفوق نموذج صغير مُقطَّر على القائمة ضمن حدود الهاتف؟ FR-20، FR-24، NFR-13	M7 (v1)
RQ6	هل يقرأ OCR على الهاتف العربية والإنجليزية في الصور بسرعة كافية؟ FR-12، NFR-14	P0d، M6 (v2)

8. خارج النطاق والحدود المعروفة

البند	السبب
آيفون	أبل لا تسمح للتطبيقات برؤية التطبيقات الأخرى أو تغطيتها.
اللهجات العربية والعربيزي	ممكن بعد v1 كحزم إضافية؛ القائمة فيها 936 مدخلًا بالعربيزي.
وضع root داخل رسم الشاشة في أندرويد	يخالف C-1.
نسخة سطح المكتب Linux	متوقفة كخطة بديلة؛ نتائج اختباراتها لا تزال مفيدة.
إخفاء بعض الأشخاص فقط (مثلًا حسب الجنس)	التخمين الخاطئ يُظهر شخصًا، والأشخاص الصغار والمستديرون والمرسومون لا يمكن الحكم عليهم. يُخفى كل الأشخاص.
قفل حقيقي يمنع إطفاء الفلتر	أندرويد لا يسمح بذلك (C-6). وضع الالتزام (FR-25، مستقبلي) يضيف عوائق فقط.
صور التطبيقات التي تمنع اللقطات (البنوك، نتفليكس...)	أندرويد لا يسمح بذلك. نصها لا يزال يُفلتر.
النص في التطبيقات التي لا تشاركه (كثير من الألعاب)	تعمل هناك فحوصات الصور فقط (v2–v4).
الفيديو أثناء تشغيله	v6، بعد التخرج (C-2).
أندرويد أقدم من 14 لميزات الصور	لا توجد صور نوافذ؛ FR-16 أُلغي.
حسابات، سحابة، إحصاءات أكثر من عدد يومي، مراقبة الآخرين	الخصوصية؛ ليس أداة مراقبة.

9. المخاطر

#	الخطر	الأثر	ماذا نفعل
K-1	لا توجد قائمة عربية مجانية كاملة (أفضلها: 348 مدخلًا بالحرف العربي)	تفوتنا كلمات عربية	دمجنا 7 مصادر (1906 مصطلحًا)؛ مراجعة الفريق مع kappa؛ اختبار على تعليقات حقيقية
K-2	الإهانات والتجديف تعتمد على السياق؛ وكلمات مثل "كافر" موجودة في القرآن	تغطية نص سليم	تعليم *سياقية*، النموذج النصي (FR-20، FR-24)، العبارات، والقرآن ضمن اختبار NFR-2
K-3	بعض التطبيقات لا تشارك النص أو مربعات كل حرف	كلمات تفوتنا أو أغطية أكبر	تسجيل 7 تطبيقات في v1-a؛ تغطية الرسالة كلها؛ OCR في v2
K-4	الأشخاص الصغار يفوتون	يظهر بعض الأشخاص	الأجزاء، تدريبنا الخاص (v5)، حد "أخفِ عند الشك"
K-5	الهاتف بطيء جدًا؛ الحرارة تبطئ المعالج حتى ~30%	انتظار أطول، بلا أجزاء	كرت الرسوم للأشخاص؛ الأجزاء للمناطق المتغيرة فقط؛ التخطيط بأرقام الهاتف الدافئ
K-6	موفّر بطارية شاومي يوقف الخدمة	الفلتر يتوقف بصمت	خطوة إعداد للتشغيل التلقائي؛ حالة التوقف في FR-2
K-7	المنافس HaramBlur (~700 ألف تثبيت)	يجب أن نقدم شيئًا جديدًا	النص (في الشاشة والصور)، الإخفاء أولًا، تغطية الشخص فقط، إذن مرة واحدة، كل شيء على الهاتف
K-8	OCR العربي بطيء أو ضعيف على الهاتف	v2 ينتظر أو تفوته كلمات	القياس أولًا (P0d)؛ الصور المتغيرة فقط؛ دخل أصغر
جديد K-9	**الأشخاص المرسومون والأنمي.** نموذج الأشخاص مُدرَّب على صور حقيقية (COCO)؛ الرسوم والأنمي وشخصيات الألعاب تبدو مختلفة (فجوة في المجال).	يفوت المرسومون أكثر	إضافة لقطات مرسومة / أنمي لمجموعة اختبار v3 وذكرها منفصلة؛ إن كانت أضعف، نضيف صورًا مرسومة لتدريب v5 (بعد فحص التراخيص)
جديد K-10	زر الوصول مخفي أو في مكان مختلف في HyperOS	المستخدم لا يجد الكشف	فحصه على Redmi 12 في v1-a؛ بديل: زر في الإشعار "اعرض هذه الشاشة 10 ثوانٍ"

K-11	Play Protect أو Android 17 يحذّر من تطبيق يقرأ الشاشة ويرسم فوقها	تحذيرات عند التثبيت	بلا إنترنت، صلاحيات قليلة، موافقة واضحة، وصف صادق؛ نختبر مبكرًا

10. الحالة والخطة

الخطوة	ماذا	الحالة
P0 / P0b	نموذج الأشخاص: السرعة والدقة على اللابتوب والهاتف؛ اختبار متواصل 15 دقيقة	منجز كرت الرسوم ~205 ملي ثانية للشاشة عند 640 بكسل
القوائم	القائمة العربية الموحدة (1906 مصطلحًا، 7 مصادر)	منجز المراجعة لم تتم
v1-a	هيكل التطبيق: الخدمة، طبقة الأغطية، الإعدادات، الإشعار، الموافقة، الإيقاف المؤقت، الكشف	التالي
v1-b / c	فلتر النص وقياس الفجوة؛ مراجعة القائمة	مخطط
v1 نموذج	النموذج النصي: المرشحون على الهاتف (P0c)، تسميات المعلمين، التدريب، المقارنة	مخطط
P0d / v2	اختبار OCR العربي على الهاتف؛ النص داخل الصور	مخطط
v3 / v4	الأشخاص الكبار؛ الأجزاء للمتوسطين	مخطط
الاختبار	v1–v4 معًا، لقطات حقيقية، يوم كامل على البطارية	مخطط
v5	نموذجنا للأشخاص الصغار	إضافي
v6، FR-25	الفيديو؛ وضع الالتزام	بعد التخرج

الخطة بالأسابيع: `roadmap.md`. الموعد النهائي: حوالي منتصف أبريل 2027.

11. سجل الوثيقة

الإصدار	التاريخ	التغيير
`1.0`	2026-10-03	نسخة سطح مكتب Linux (متوقفة الآن: `srs-linux-ar.html`)
`2.0–2.2`	2026-10-06 – 18	أندرويد؛ النص أولًا؛ إضافة النص داخل الصور والفيديو؛ خطة ستة أشهر
`2.3`	2026-10-18	دمج النموذج النصي في v1؛ نطاق التخرج v1–v4؛ حدود صادقة
`3.0`	2026-10-21	إعادة كتابة بهيكل المعيار ISO/IEC/IEEE 29148: النطاق، التعريفات، المراجع، فئات المستخدمين، القيود، الواجهات، اختبار قبول لكل متطلب، حالات الاستخدام، المتطلبات غير الوظيفية حسب الفئة، طرق التحقق، التتبع إلى أسئلة البحث. جديد: الإيقاف المؤقت (FR-22)، الكشف (FR-23)، الإخفاء أولًا للكلمات السياقية (FR-24)، وضع الالتزام (FR-25، مستقبلي)، NFR-15 – NFR-19، الخطران K-9 (الأشخاص المرسومون والأنمي) و K-10. FR-2 يقبل الآن إشعار "متوقف".